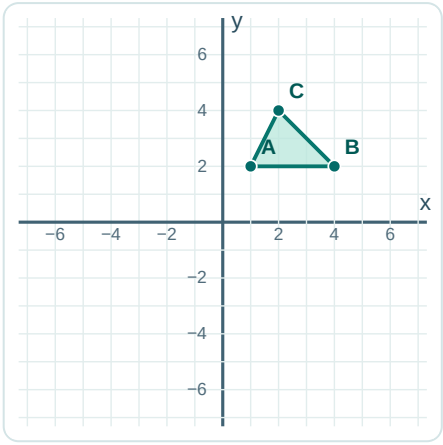
# מכונת המיון — חצי סיבוב




נתון משולש ABC שקודקודיו $A(1,2)$, $B(4,2)$, $C(2,4)$. בדף זה כל סיבוב הוא סביב ראשית הצירים.

מטרת החקר: לזהות תמונה של סיבוב לפי הקודקודים, ולא לפי מראה הצורה.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

סובבו את המשולש ABC חצי סיבוב סביב ראשית הצירים. מצאו את שיעורי הקודקודים $A'$, $B'$, $C'$ וסרטטו את המשולש $A'B'C'$ במערכת הצירים. בדקו בעזרת הקודקוד A: האם המרחק של $A'$ מראשית הצירים שווה למרחק של A ממנה?

## 2 איזו מכונה עשתה מה?

שלוש מכונות הפעילו פעולה על המשולש ABC, והתקבלו התמונות האלה:

**מכונה א׳** $A'(-1,-2),\ B'(-4,-2),\ C'(-2,-4)$

**מכונה ב׳** $A'(-1,2),\ B'(-4,2),\ C'(-2,4)$

**מכונה ג׳** $A'(-2,1),\ B'(-2,4),\ C'(-4,2)$

סרטטו את שלוש התמונות במערכת הצירים. איזו מכונה ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית? מהי הפעולה של כל אחת משתי המכונות האחרות? נמקו בעזרת שלושת הקודקודים.

## 3 פעולות שקולות לחצי סיבוב

א. האם שני סיבובים של $90°$ באותו כיוון סביב הראשית שקולים לחצי סיבוב?

ב. האם שיקוף בציר x לבדו שקול לחצי סיבוב?

ג. הציעו שני שיקופים רצופים שההרכבה שלהם שקולה לחצי סיבוב, ונמקו.